

Semana 13 RELATÓRIO SEMANAL · ENTREGA N4 · AVD

Dashboard Interativo — Versão Inicial

Ciclo 4 · a primeira versão funcional do painel RecifeView, em Streamlit, sobre o dataset do grupo

DESAFIO · BANCO DE OPORTUNIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE

Fragmentação do Tratamento de Denúncias Recebidas via Conecta Recife

GRUPO 08

Davi Santiago
Gustavo Henrique Cruz de Oliveira
Henrique Sérgio C. de Brito
João Pedro R. Dornelas de Araujo
Lucas Ramon
Lucas Rodrigues Campos
Mateus de Almeida Ribeiro

ORIENTADOR

Prof. Marcelo Arcoverde

DISCIPLINA

Projetos 5 · CESAR School · 2026.2

PERÍODO

24 a 30 de outubro de 2026

Os links levam ao repositório no GitHub e ao painel publicado. Esta entrega foi auxiliada por IA (Claude, Anthropic); o grupo revisou o conteúdo.

1. Relatório da Semana (24 a 30/10)

O foco da semana foi a entrega N4: a primeira versão funcional do dashboard do RecifeView. Ele foi feito em **Streamlit**, sobre o dataset único do grupo (o mesmo da EDA), e segue a estrutura da prática de Streamlit de AVD: navegação por páginas, filtros na barra lateral, gráficos em Altair com seleção cruzada, identidade visual no tema e dados tratados versionados no repositório. A narrativa do painel é a da seção 8.2 da N3.

#	O que Foi Trabalhado	Resultado	Evidência / Link
1	**Painel em Streamlit**	7 páginas em três blocos ("Onde o Pedido se Perde", "Onde Agir Primeiro", "Referência"), com 3 a 5 KPIs por página e um texto de leitura abaixo de cada gráfico.	repositório · seções 2 e 5
2	**Filtros e segmentação**	Quatro filtros globais que valem em todas as páginas (período, RPA, bairro e categoria de serviço). Cada página diz quais filtros não consegue aplicar e por quê.	Figura 3
3	**Interação entre gráficos**	Clicar numa categoria do mapa de calor redesenha o fluxo órgão → desfecho; clicar num bairro do mapa abre o detalhe dele; clicar numa fonte destaca a série.	Figuras 4 e 5
4	**Índice de prioridade (AHP)**	A sugestão da Profª Maíra (19/10) implementada: quatro critérios saídos da EDA, comparação par a par editável na própria página, pesos, razão de consistência, mapa, ranking e análise de sensibilidade.	Seção 3 · Figuras 11–13
5	**Pipeline do painel**	As correções da N3 (seção 7 do notebook) saíram do notebook e foram para o pipeline, com testes. Ele gera só tabelas agregadas, que o app lê.	Seção 4
6	**Privacidade**	O repositório é público, então sobem só contagens e indicadores agregados. Texto da SEDEC, ementas, pseudônimo de endereço, coordenadas e autoria ficam no Drive. Um teste falha se alguma dessas colunas aparecer nos dados publicados.	README do repositório
7	**Testes e conferência**	83 testes (pipeline, AHP, filtros, métricas e abertura das 7 páginas com 7 combinações de filtro). Os números do painel foram conferidos com a N3 e batem.	Seção 4
8	**Documentação da prática**	Rascunho do layout, justificativa das métricas (modelo da Aula 22), registro dos julgamentos do AHP e declaração de uso de IA.	`entregas/` e `prompts/`
9	**Publicação e teste de ponta a ponta**	App publicado no Streamlit Community Cloud e testado página a página no navegador: filtros, interações, botões e casos de borda (um bairro só, ano de 2026, filtros que esvaziam um gráfico). O teste achou três defeitos de interação (clique no mapa, restaurar os pesos do AHP e "Limpar filtros"), corrigidos com testes automáticos.	app publicado

Como o Painel Atende ao Enunciado

O Enunciado Pede	Como Está no Painel
Visualizações integradas	Sete páginas sobre o mesmo dataset e os mesmos filtros; os gráficos de uma página respondem uns aos outros (mapa de calor → Sankey, mapa → detalhe do bairro).
Ao menos um filtro ou segmentação	Período, RPA, bairro e categoria, globais e persistentes entre páginas, mais filtros locais (tirar endereços genéricos da reincidência, tirar fechamentos no mesmo dia dos prazos).

Narrativa visual coerente	A página inicial abre com a tese da EDA ("a porta de entrada funciona; a perda está depois dela") e leva às perdas, na ordem: retorno, reincidência e prazos; depois, onde agir (território e prioridade).
Clareza	Percentis no lugar de médias, taxa por habitante sempre ao lado do volume, rótulos em português com acento e números no formato brasileiro, glossário e "como ler" abaixo dos gráficos.
Contraste	Azul RecifeView para o que é principal ou clicável, rampa de um só matiz (claro → escuro) para magnitude e laranja só para ênfase pontual (o app Conecta, o risco no AHP).
Hierarquia visual	Título e frase-síntese → 3 a 5 KPIs → gráficos principais → detalhe, igual em todas as páginas (rascunho do layout em `entregas/`).
Usabilidade	Botão "Limpar filtros", avisos quando um filtro esvazia o gráfico ou não se aplica à fonte, ajuda (?) em cada KPI e tabela exportável por bairro.

2. O Painel: Páginas e Narrativa

Cada página responde a uma parte da pergunta central da N1: **onde, em quais serviços e em que etapa** as demandas se repetem, demoram ou ficam sem resposta.

Página	Mensagem (da EDA)	Visualizações	Interação
Início	A porta de entrada funciona; a perda está depois dela.	4 KPIs; volume por fonte e ano	clique na legenda destaca a fonte
Retorno e Fragmentação	97% das indicações chegam à Prefeitura; 21% voltam com resposta (H2). Pavimentação, escadaria, praças e risco mudam de mão (H1). Envio por sistema aumenta o retorno (H9).	funil; resposta por ano e canal; mapa de calor categoria × órgão; Sankey órgão → desfecho; canais da Ouvidoria	clique no mapa de calor muda o Sankey
Reincidência	Repetir não é duplicar: 64% das repetições vêm 30 dias ou mais depois (H3).	% em local repetido por categoria; intervalo até o pedido anterior; pontos crônicos	clique na categoria; tirar endereços genéricos (acima do p99)
Prazos	A mediana fica parada e o p90 piora (H4); cada categoria tem o seu prazo.	mediana e p90 por ano; faixas de prazo; mediana e p90 por categoria (escala log); estoque aberto fora do prazo	tirar fechamentos no mesmo dia
Território	Há dois mapas de prioridade: serviço urbano e emergência (H6 reformulada).	dois mapas por habitante (quintis); detalhe do bairro; vulnerabilidade × demanda	clique no bairro
Prioridade (AHP)	Onde agir primeiro, com critério explícito.	pesos, RC, mapa, ranking com a contribuição de cada critério, sensibilidade	refazer os julgamentos par a par
Sobre os Dados	O que cada fonte é e não é.	cobertura por fonte e ano; cuidados; correções; privacidade; glossário	—

> **Recorte padrão: 2021–2025**, o recorte comum em que todas as fontes têm dado (N2 e N3). O período pode ir de 2012 a 2026; 2025 e 2026 são parciais em algumas fontes, e o painel avisa.

3. Índice de Prioridade por Bairro (AHP)

A Profª Maíra sugeriu usar o **AHP** (Analytic Hierarchy Process, Saaty) para priorizar as denúncias, no lugar de um classificador complexo, e mostrar o resultado num mapa do Recife. Como cada linha do dataset vem de uma só fonte e não há chave comum, o índice é calculado **por bairro** (89 bairros com 1.000 moradores ou mais).

Critério	Indicador	Fonte e Janela	Peso
Risco	ações da Defesa Civil pedidas pelo cidadão por mil habitantes por ano	Defesa Civil, 2021–2024	45,5%
Vulnerabilidade	% da população em favelas e comunidades urbanas	IBGE, Censo 2022	26,3%

Atraso	% dos pedidos abertos que já passaram do p90 da própria categoria	156, arquivos 2025–2026	14,1%
Reincidência	% dos pedidos em local + serviço repetido	156, 2021–2025, endereço com número	14,1%

Os pesos saem de seis comparações par a par na escala de Saaty (risco 2× vulnerabilidade, 3× atraso e 3× reincidência; vulnerabilidade 2× atraso e 2× reincidência; atraso igual a reincidência). A **razão de consistência é 0,4%**, bem abaixo do limite de 10%. Cada bairro recebe a sua posição relativa (percentil) em cada critério, e o índice é a soma ponderada, uma nota de 0 a 10.

0,4%
razão de consistência (limite 10%)

Guabiraba
1º lugar, nota 9,3 de 10

7 a 10
dos 10 primeiros se mantêm quando um peso muda de ×0,5 a ×1,5

Os 10 primeiros com os pesos atuais: Guabiraba, Dois Irmãos, São José, Passarinho, Apipucos, Linha do Tiro, Cohab, Jordão, Dois Unidos e Cabanga. Os morros do Norte e Noroeste e o Sul (Cohab, Jordão) sobem por risco e vulnerabilidade; Apipucos e Cabanga entram com pouco risco, por vulnerabilidade, atraso e reincidência no 156.

> **Cuidados.** Os julgamentos são uma **proposta inicial do grupo para discussão**, não pesos validados pela Prefeitura. O próximo passo é refazê-los com a Profª Maíra, o Prof. Marcelo e, se possível, quem opera a Defesa Civil e a Emlurb; a página deixa refazer as comparações e ver o mapa mudar. O critério "impacto político" (autoria do vereador), que apareceu numa conversa exploratória, ficou de fora. O índice é retrospectivo e por bairro: para ordenar a fila pedido a pedido seria preciso um critério de criticidade por serviço, definido pela Prefeitura. AHP não é aprendizado de máquina e não conta como o bônus de modelagem preditiva.

4. Dados, Correções e Conferência

O app não lê o dataset do grupo: lê tabelas agregadas geradas por um pipeline (`pipeline/`), que aplica as correções levantadas na EDA antes de agregar. Assim o painel não depende de correções escondidas num notebook, como a seção 7 da N3 pedia.

Correção (N3)	Registros Afetados
Prazos negativos (movimento antes da abertura) anulados, com marca	3.976
Grafias de categoria do 156 unificadas (terraplenagem)	5.213
Nomes de órgão da Ouvidoria harmonizados	28.747
Bairro da Câmara recuperado pela ementa (só depois de "bairro", "comunidade" ou "localidade")	7.772
Novo: pedidos do 156 fechados no mesmo dia marcados (encerramento administrativo)	397.910
Novo: teto por local na reincidência (endereços acima do p99, opcional no painel)	—
Novo: estoque aberto só nos arquivos 2025–2026 (os antigos são retratos congelados)	43.770 abertos

Conferência com a N3 (mesmo recorte de cada número da EDA):

Indicador	N3	Painel
156, pedidos em local + serviço repetido (2015–2025, com número)	53,3%	53,3%
Intervalo das repetições: até 7 dias · 8–29 · 30 ou mais	18,5% · 17,1% · 64,4%	18,5% · 17,1% · 64,4%
156 atendidos (2015–2025): mediana · p90 · p99	3 · 43 · 785 dias	3 · 43 · 785 dias
Indicações enviadas à Prefeitura · com resposta registrada	97% · 21%	97% · 21%
Mediana de dias até a resposta	241	241
Bairros com 1.000+ moradores · mediana do 156 por mil hab./ano	89 · 64,5	89 · 64,5

Privacidade: no repositório público só há contagens e indicadores por ano, bairro, RPA, categoria e órgão. O texto da SEDEC, as ementas, o `id_local`, as coordenadas e a autoria das indicações não saem do Drive do grupo. A lista de pontos crônicos mostra bairro e serviço, nunca o endereço.

O que Fica para as Próximas Entregas

- **N5 (Proposta de Integração e Publicação):** fechar a ferramenta e a estrutura final. O Streamlit é o protótipo; o C4 v0.1 prevê React + FastAPI + PostgreSQL, com decisões ainda em aberto com o Prof. Marcelo.
- **AHP:** validar os julgamentos com especialistas e decidir se entra um índice por pedido aberto.
- **Pipeline do grupo:** levar as mesmas correções ao `build_dataset.py`, para a próxima versão do dataset já nascer corrigida.
- **LAI ao SGDE** (prazo prorrogável até 07/11): se a resposta chegar, a fragmentação passa a ser medida pedido a pedido.

5. Evidências

Prints do painel rodando, no recorte padrão (2021–2025, cidade inteira), salvo quando indicado.

Demandas do Cidadão no Recife

Onde, em quais serviços e em que etapa as demandas que chegam à Prefeitura por cinco portas diferentes se repetem, demoram ou ficam sem resposta. Painel para quem gerencia a retaguarda: a triagem da Ouvidoria e os gestores dos órgãos executores.

Recorte: 2021–2025

Demandas registradas	Indicações respondidas	Local repetido (156)	Prazo do 156 (p90)
872.716	21%	52%	60 dias
cinco fontes	97% chegam à Prefeitura	156, mesmo local + serviço	mediana: 4 dias

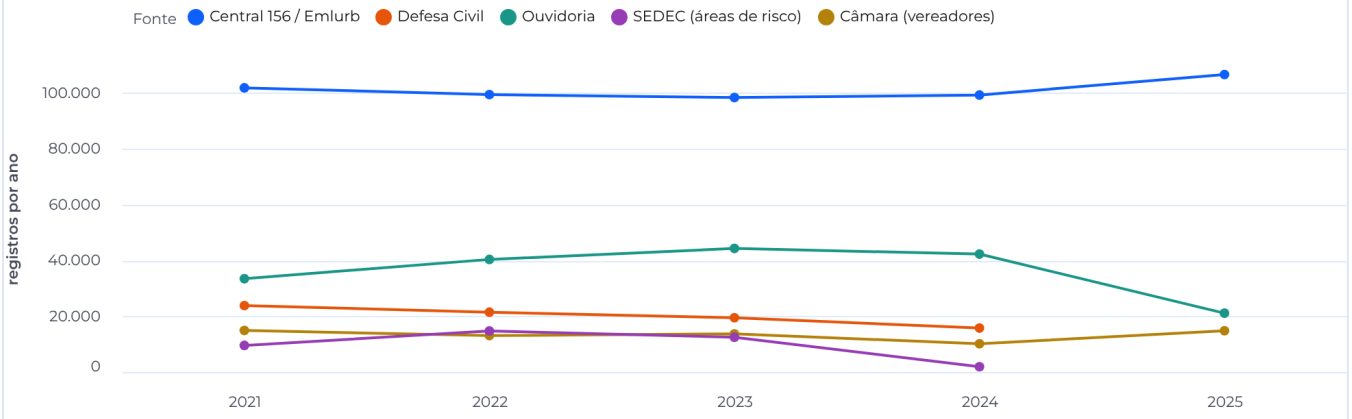
A Porta de Entrada Funciona. A Perda Está Depois Dela.

O app Conecta Recife é só cerca de 3% das manifestações da Ouvidoria, e quase toda indicação de vereador chega à Prefeitura. O que falha é o caminho de volta: pouca coisa retorna com resposta registrada, o mesmo problema volta ao mesmo lugar e uma parte dos pedidos fica meses na fila. Cada página abaixo mostra uma dessas perdas, e as duas últimas mostram onde agir primeiro.

Retorno e Fragmentação	Reincidência	Prazos
Para onde vai cada tipo de pedido e quanto volta.	Repetir não é duplicar: o problema volta.	Quem demora está demorando mais.

Território	Prioridade (AHP)
Serviço urbano e emergência apontam para bairros diferentes.	Um índice com critérios explícitos e ajustáveis.

Quanto Chega por Cada Porta



Clique numa fonte da legenda para destacá-la. 2025 e 2026 são parciais em algumas fontes; a Defesa Civil mostra só ações pedidas pelo cidadão.

Figura 1. Início: a pergunta central, os quatro KPIs, a tese da EDA com atalhos para as páginas e o volume por fonte.



Figura 2. Retorno: o funil das indicações e a resposta registrada por ano e canal de envio (H2 e H9).

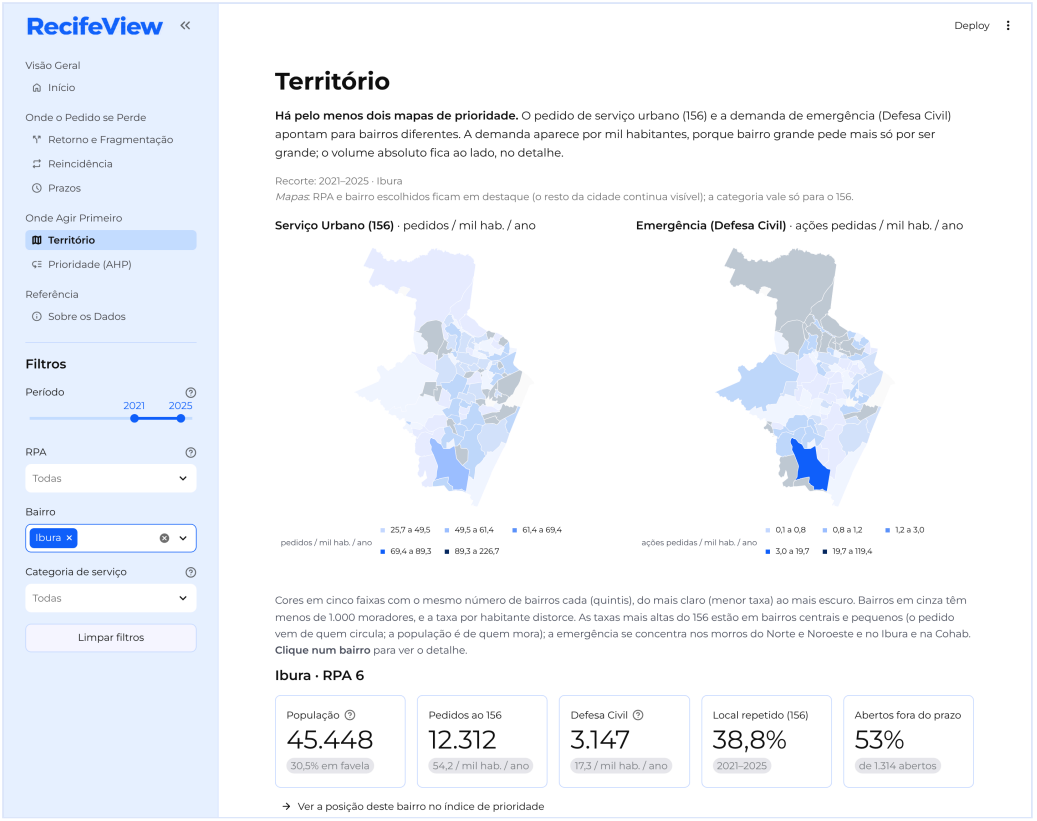


Figura 3. Filtros globais na barra lateral (bairro Ibura selecionado): os mapas destacam o bairro e o detalhe mostra volume, taxa por habitante, reincidência e atraso.



Figura 4. Fragmentação: % de cada categoria de indicação enviada a cada órgão. Clicar numa linha redesenha o fluxo órgão → desfecho ao lado.

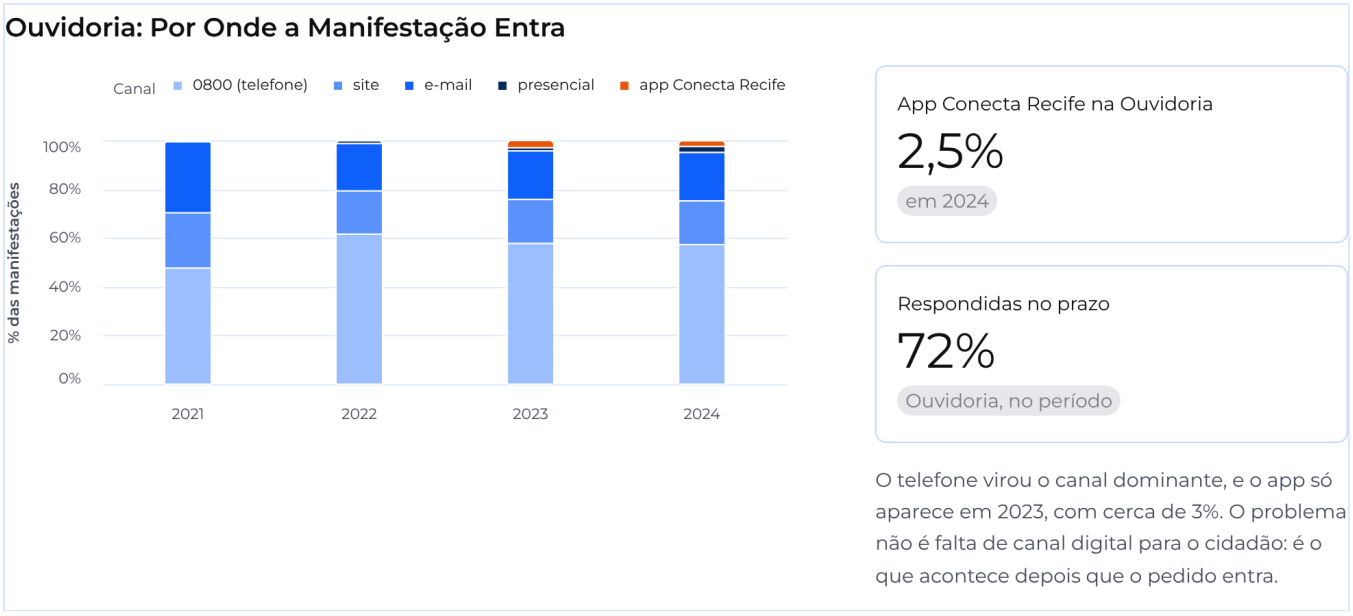
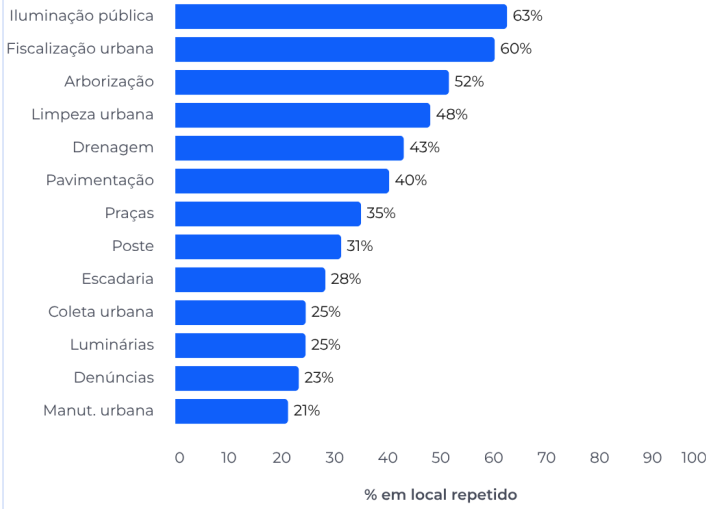


Figura 5. Ouvidoria: o canal de entrada por ano; o app Conecta Recife fica em cerca de 2,5–3%.

Em local repetido	O problema voltou	Pedido em dobro	Pontos crônicos
52,3%	60%	23%	2.874
de 343.389 pedidos	30 dias ou mais depois	até 7 dias depois	locais com 10+ pedidos

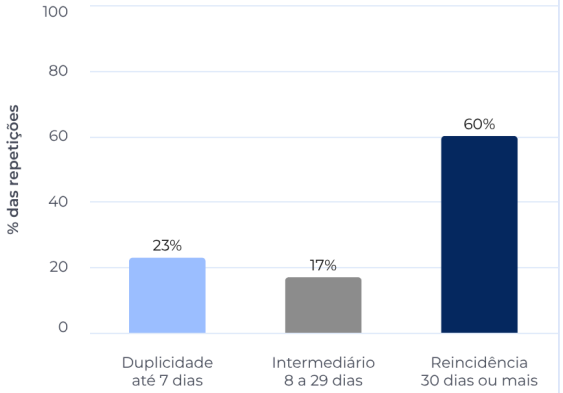
Onde Mais se Repete, e Como

% dos Pedidos em Local Repetido, por Categoria



Categorias com 2.000 pedidos ou mais no recorte. Clique numa barra para ver, ao lado, como os pedidos dela se repetem.

Intervalo Até o Pedido Anterior no Mesmo Local · Todas as Categorias



Duplicidade se resolve na triagem (juntar pedidos). Reincidência é outro problema: o serviço foi feito e não durou, ou não foi feito. Em quase todas as categorias, a reincidência é a maior parte.

Pontos Crônicos

Bairro	Categoria	Serviço	Pedidos	Dias com pedido	Período
Campo Grande	Iluminação pública	Manutenção em lâmpada apagada	1277	936	2015–2023
Curado	Iluminação pública	Acender circuito	864	351	2024–2025
Derby	Iluminação pública	Manutenção em lâmpada apagada	691	485	2015–2023
Jardim São Paulo	Iluminação pública	Acender circuito	652	448	2015–2023
Santo Amaro	Iluminação pública	Acender circuito	593	440	2015–2023
Ibura	Iluminação pública	Acender circuito	583	503	2015–2023
Ibura	Iluminação pública	Manutenção em lâmpada apagada	542	276	2023–2025
Pina	Iluminação pública	Manutenção em lâmpada apagada	535	530	2015–2023
Santo Amaro	Iluminação pública	Manutenção em lâmpada apagada	502	417	2015–2023
Areias	Iluminação pública	Manutenção em lâmpada apagada	451	236	2024–2025

Cada linha é um endereço com muitos pedidos do mesmo serviço; o endereço não é mostrado (privacidade: no dataset ele é um pseudônimo). Para a operação, isso vira uma lista de locais para vistoria: um ponto com dezenas de pedidos pede uma solução definitiva, não mais um atendimento. Os primeiros da lista, com centenas de pedidos, provavelmente são endereços genéricos ou circuitos inteiros de iluminação (N3, 6.4).

Figura 6. Reincidência: % em local repetido por categoria, intervalo até o pedido anterior e pontos crônicos (bairro e serviço, sem endereço).

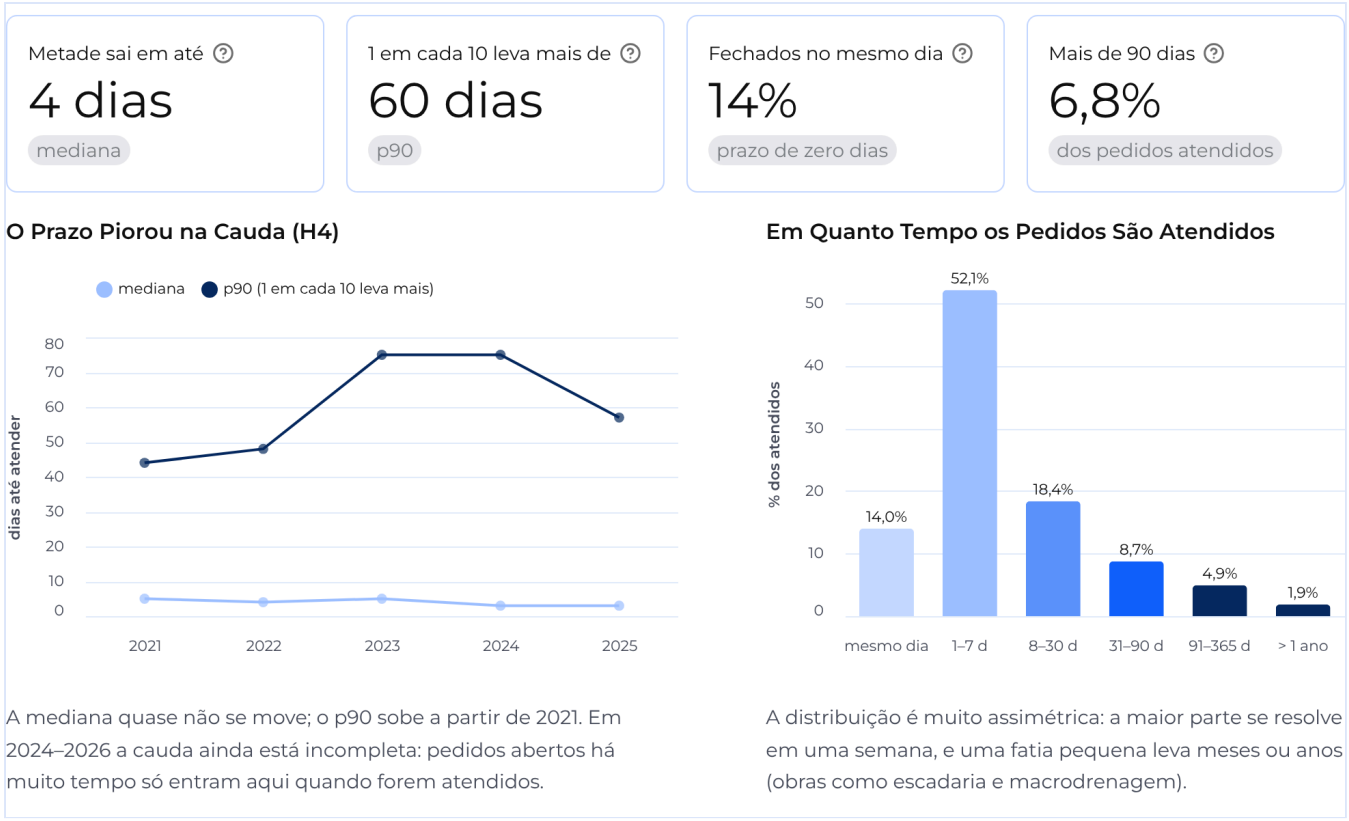
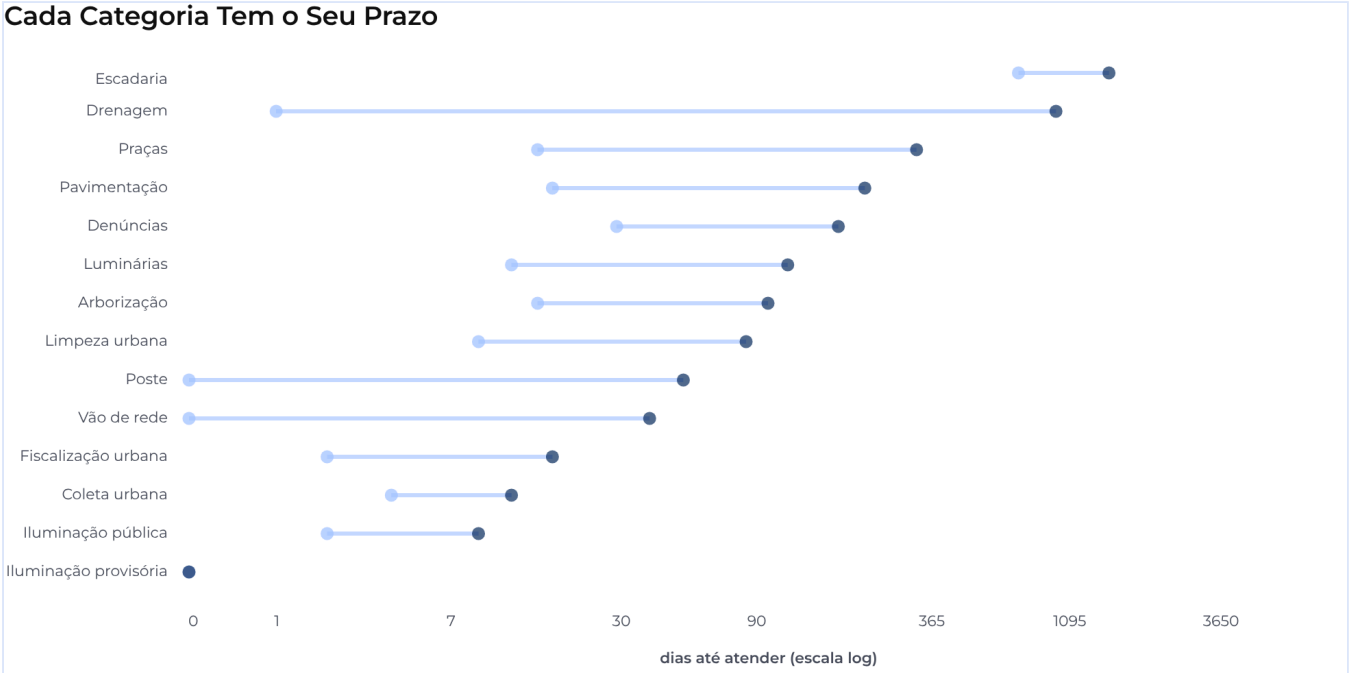


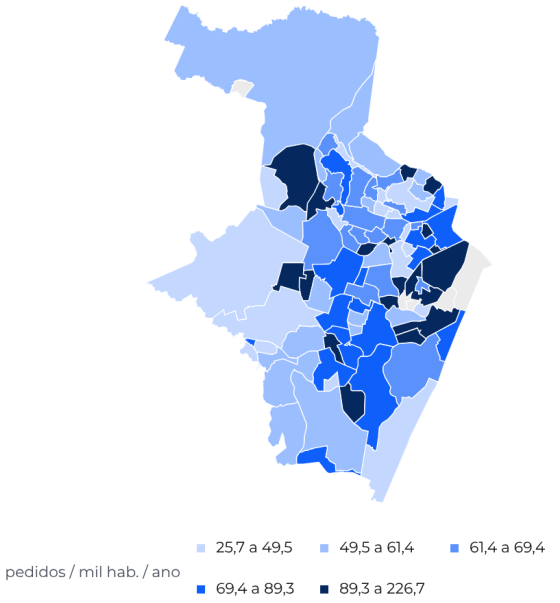
Figura 7. Prazos: a mediana parada e o p90 subindo (H4), e as faixas de prazo dos atendidos.



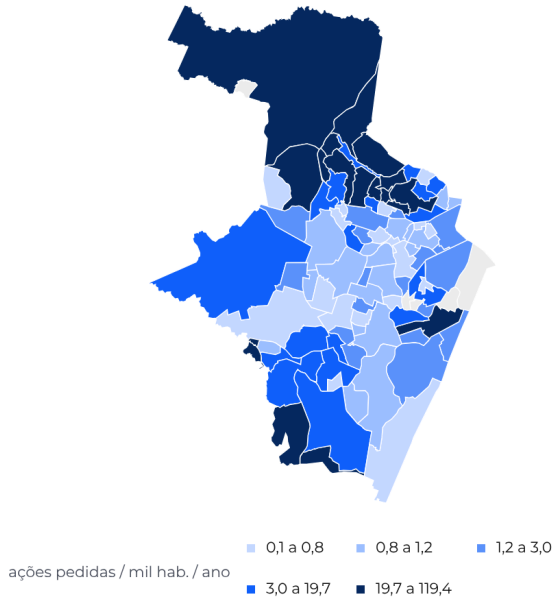
Ponto claro = mediana; ponto escuro = p90; a linha entre eles é onde fica a maior parte dos pedidos. Categorias com 1.000 pedidos atendidos ou mais, da mais lenta para a mais rápida. Um semáforo de prazo precisa de referência por categoria: 10 dias é atraso em iluminação e é rápido em drenagem.

Figura 8. Cada categoria tem o seu prazo: mediana (claro) e p90 (escuro), em escala log.

Serviço Urbano (156) · pedidos / mil hab. / ano



Emergência (Defesa Civil) · ações pedidas / mil hab. / ano



Cores em cinco faixas com o mesmo número de bairros cada (quintis), do mais claro (menor taxa) ao mais escuro. Bairros em cinza têm menos de 1.000 moradores, e a taxa por habitante distorce. As taxas mais altas do 156 estão em bairros centrais e pequenos (o pedido vem de quem circula; a população é de quem mora); a emergência se concentra nos morros do Norte e Noroeste e no Ibura e na Cohab. **Clique num bairro** para ver o detalhe.

Figura 9. Território: os dois mapas de prioridade. Serviço urbano (156) e emergência (Defesa Civil) por mil habitantes, em quintis.

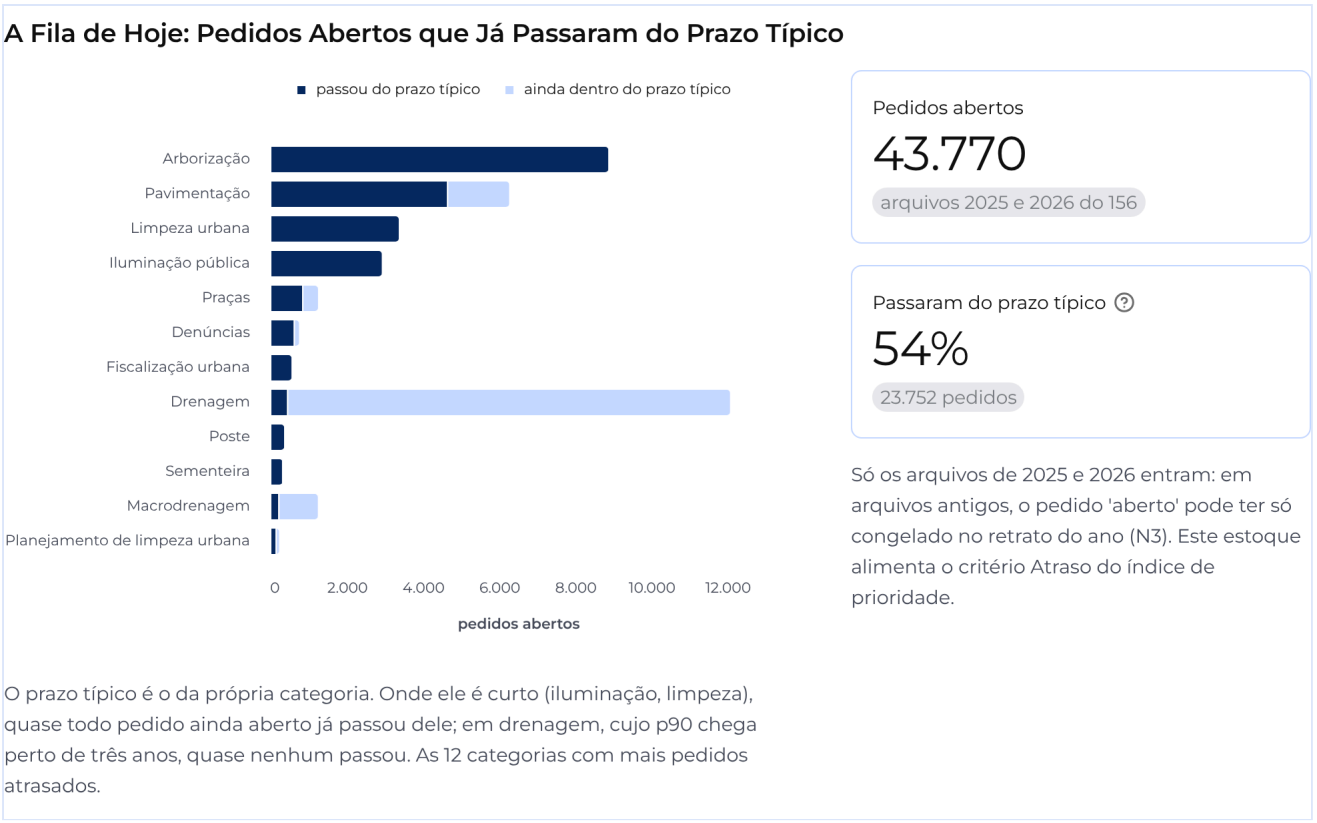


Figura 10. A fila de hoje: pedidos abertos (arquivos 2025–2026) que já passaram do p90 da própria categoria.

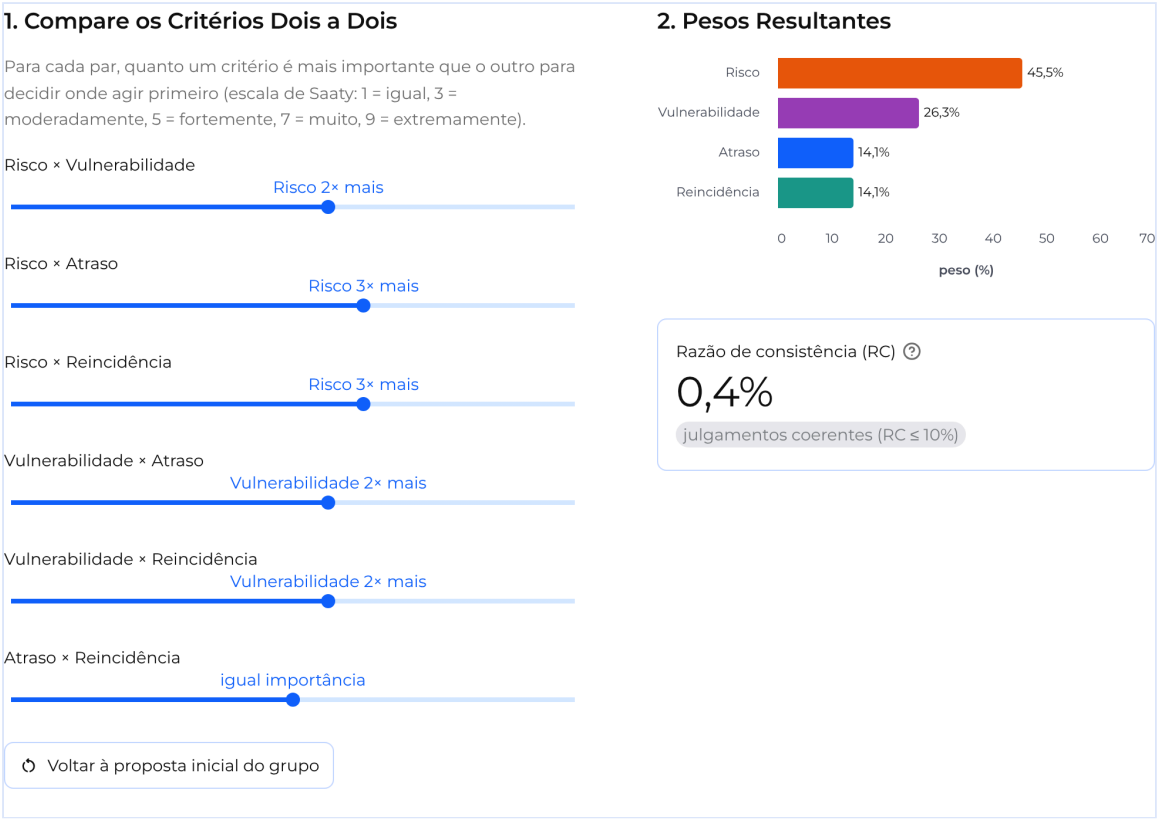
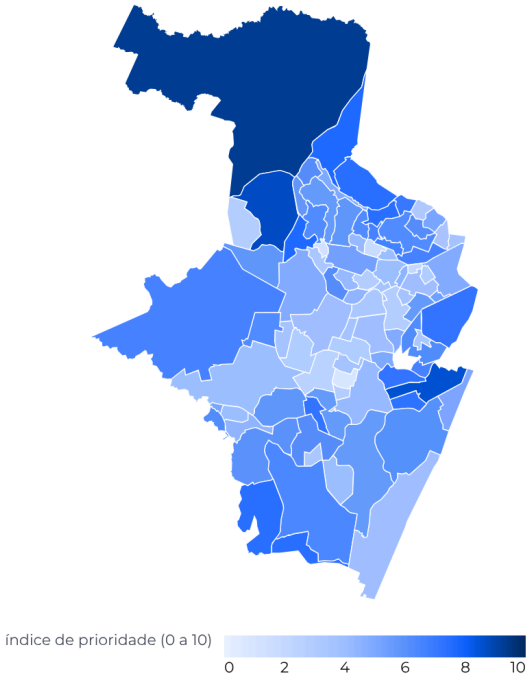
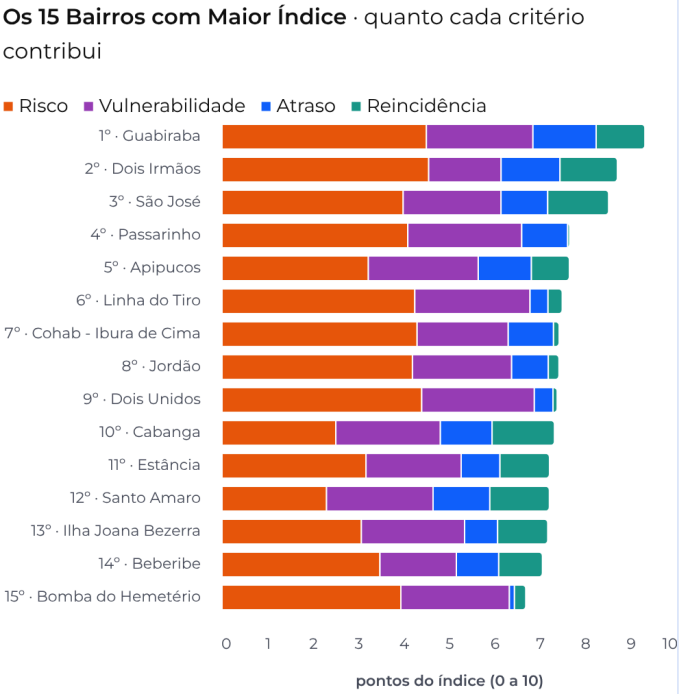


Figura 11. AHP: comparação par a par editável, pesos resultantes e razão de consistência.

3. Onde Agir Primeiro



Quanto mais escuro, maior a prioridade. Cinza: bairros com menos de 1.000 moradores, fora do índice.



Barras mais longas, prioridade maior. A cor mostra o porquê: um bairro pode subir por risco (morros), por vulnerabilidade, por pedidos que passaram do prazo ou por problemas que voltam.

Figura 12. AHP: o mapa do índice de prioridade e os 15 bairros com maior índice, com a contribuição de cada critério.

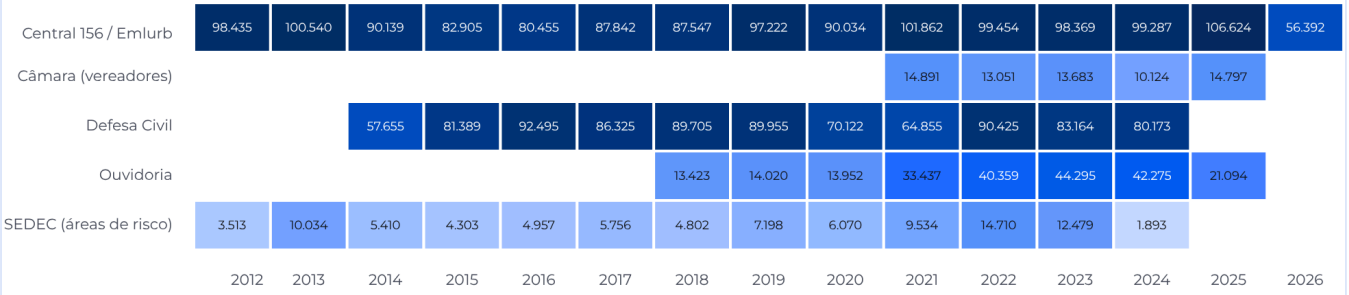
4. O Resultado Depende Muito dos Pesos?

Critério	peso × 0,5	peso × 0,75	peso × 1,25	peso × 1,5
Risco	7 de 10	7 de 10	9 de 10	9 de 10
Vulnerabilidade	9 de 10	10 de 10	10 de 10	10 de 10
Atraso	9 de 10	10 de 10	9 de 10	9 de 10
Reincidência	9 de 10	10 de 10	8 de 10	7 de 10

Cada célula muda o peso de um critério (metade, três quartos, uma vez e um quarto, uma vez e meia), redistribui o resto e conta quantos dos 10 primeiros continuam no top 10. Com os pesos atuais, o caso mais sensível é **Risco × 0,5**, que mantém 7 de 10. Se quase tudo fica acima de 7, o ranking é estável e a discussão com especialistas pode focar nos poucos bairros de fronteira.
AHP não é aprendizado de máquina e não substitui o bônus de modelagem preditiva. Ele torna explícito e auditável um critério que hoje é implícito. Risco e vulnerabilidade andam juntos em parte (ρ ≈ 0,37), então os bairros de morro somam pontos nos dois.

Figura 13. Sensibilidade: quantos dos 10 primeiros continuam no top 10 quando o peso de cada critério muda.

Cobertura: Registros por Fonte e Ano



Células vazias: a fonte não publica aquele ano. 2025 e 2026 são parciais (a Ouvidoria de 2025 só traz parte do ano; o arquivo de 2025 da Defesa Civil foi publicado vazio; 2026 vai até o download, em 07/10/2026).

Figura 14. Sobre os dados: registros por fonte e ano (células vazias = a fonte não publica aquele ano).

6. Links

Conteúdo	Link
Repositório do painel (GitHub)	https://github.com/Fyre-Flye/Dashboard-RecifeView-P5-G8
Painel publicado (Streamlit)	https://dashboard-recifeview-p5-g8.streamlit.app/

Para rodar localmente: `pip install -r requirements.txt` e `streamlit run app.py`, na raiz do repositório. O app lê só `data/clean/`, que já está no repositório. Para regerar os dados, copie o dataset do Drive para `data/raw/` e rode `python -m pipeline.preparar_dados`.